LAPORAN PRAKTIKUM 2

PEMROGRAMAN MOBILE

Nama : Muhammad ali akbar

Nim : 20240801218

1. Pendahuluan & Perhitungan Ukuran Berdasarkan NIM

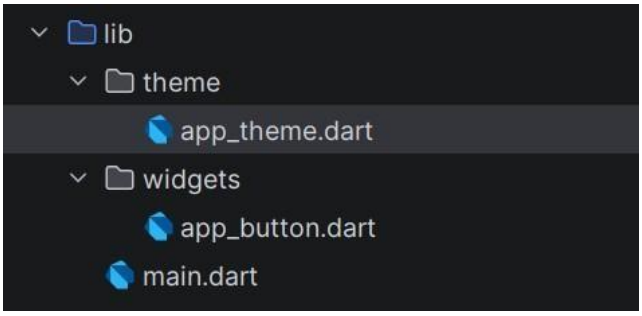
Tugas harian ini berfokus pada pembangunan aplikasi Flutter modular yang menerapkan prinsip *Thematic Design*, pembuatan *Reusable Component*, serta integrasi *Intent* menggunakan package url_launcher. Berdasarkan ketentuan tugas, ukuran komponen pada aplikasi dihitung secara dinamis menggunakan digit terakhir NIM mahasiswa ($d = 8$).

Tabel Perhitungan Ukuran (NIM: $20240801218, d = 8$):

Properti	Rumus Perhitungan	Hasil Akhir
Padding card	$16 + d$ $(16 + 8)$	24 px
Rounded card	$8 + d$ $(8 + 8)$	16 px
Tinggi tombol	$40 + d$ $(40 + 8)$	48 px
Rounded tombol	$4 + d$ $(4 + 8)$	12 px
Ukuran avatar	$40 + (2 \times d)$ $[40 + (2 \times 8)]$	56 px
Jarak nama dan NIM	$8 + d$ $(8 + 8)$	16 px

2. Struktur Direktori Proyek

Proyek ini disusun menggunakan arsitektur modular yang rapi untuk memisahkan tema, widget kustom, dan halaman utama aplikasi.



main.dart

lib > main.dart > ProfilePage > build

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'theme/app_theme.dart';
import 'widgets/app_button.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: AppTheme.light,
      home: const ProfilePage(),
    ); // MaterialApp
  }
}

class ProfilePage extends StatelessWidget {
  const ProfilePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // Variabel d dari digit terakhir NIM (20240801218 -> 8)
    final int d = 8;

    // Perhitungan ukuran berdasarkan NIM (d = 8)
    final double cardPadding = 16.0 + d;      // 24.0 px
    final double cardRadius = 8.0 + d;        // 16.0 px
    final double buttonHeight = 40.0 + d;     // 48.0 px
    final double buttonRadius = 4.0 + d;      // 12.0 px
    final double avatarSize = 40.0 + (2 * d); // 56.0 px
    final double nameNimSpacing = 8.0 + d;    // 16.0 px

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Personal Profile Card'),
      ), // AppBar
      body: Center(
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(16.0),
```

```
            elevation: 4,
            shape: RoundedRectangleBorder(
              borderRadius: BorderRadius.circular(cardRadius),
            ), // RoundedRectangleBorder
            child: Padding(
              padding: EdgeInsets.all(cardPadding),
              child: Column(
                mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                children: [
                  // 1. Foto profil / ikon avatar
                  ClipRRect(
                    borderRadius: BorderRadius.circular(avatarSize / 2),
                    child: Container(
                      width: avatarSize,
                      height: avatarSize,
                      color: Colors.grey.shade300,
                      child: const Icon(Icons.person, size: 30),
                    ), // Container
                  ), // ClipRRect
                  const SizedBox(height: 12),

                  // 2. Nama lengkap (menggunakan Text biasa tanpa style)
                  const Text('Muhammad Ali Akbar'),
                  SizedBox(height: nameNimSpacing),

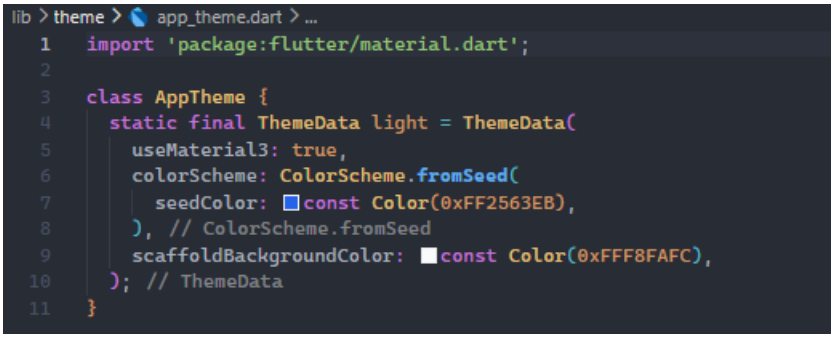
                  // 3. NIM
                  const Text('20240801218'),
                  const SizedBox(height: 8),

                  // 4. Program studi
                  const Text('Teknik Informatika'),
                  const SizedBox(height: 8),

                  // 5. Deskripsi singkat tentang diri sendiri
                  const Text('Mahasiswa aktif Informatika Universitas Esa Unggul yang tertarik pada pengembangan perangkat lunak.'),
                  const SizedBox(height: 16),

                  // 6. Tombol Kunjungi GitHub Saya
                  AppButton(
                    label: 'Kunjungi GitHub Saya',
                    icon: Icons.code,
                    url: 'https://github.com/aliakbaridrus', // Sesuaikan username GitHub Anda jika perlu
                    height: buttonHeight,
                    borderRadius: buttonRadius,
                  ), // AppButton
                ],
              ), // Column
            ), // Padding
          ), // Card
        ), // Padding
      ), // Center
    ); // Scaffold
  }
```

App_theme.dart



App_button.dart

lib > widgets > app_button.dart > AppButton > AppButton

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:url_launcher/url_launcher.dart';

class AppButton extends StatelessWidget {
  final String label;
  final IconData? icon;
  final VoidCallback? onPressed;
  final String? url;
  final double height; // Ditambahkan sesuai ketentuan
  final double borderRadius; // Ditambahkan sesuai ketentuan

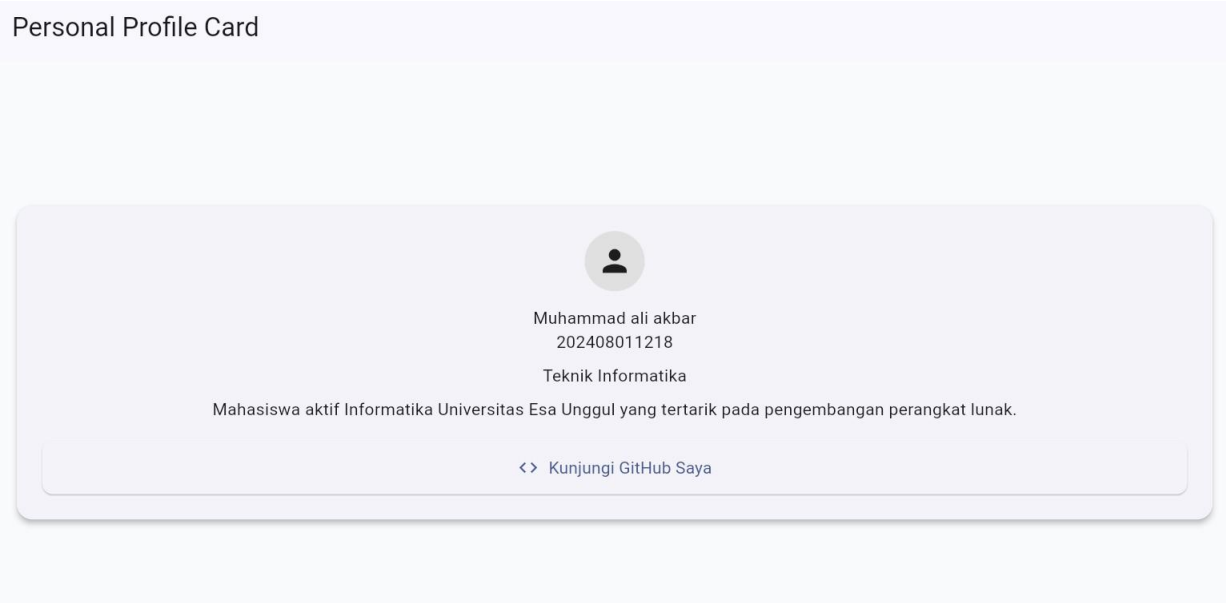
  const AppButton({
    super.key,
    required this.label,
    this.icon,
    this.onPressed,
    this.url,
    required this.height,
    required this.borderRadius,
  });

  Future<void> _handlePressed() async {
    if (onPressed != null) {
      onPressed!();
      return;
    }
    if (url != null) {
      final Uri uri = Uri.parse(url!);
      final bool success = await launchUrl(uri, mode: LaunchMode.externalApplication);
      if (!success) {
        debugPrint("Gagal Membuka Link");
      }
    }
  }
```

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SizedBox(
      width: double.infinity,
      height: height, // Menerapkan tinggi tombol berdasarkan NIM
      child: ElevatedButton(
        onPressed: (onPressed != null || url != null) ? _handlePressed : null,
        style: ElevatedButton.styleFrom(
          shape: RoundedRectangleBorder(
            borderRadius: BorderRadius.circular(borderRadius), // Menerapkan radius berdasarkan NIM
          ), // RoundedRectangleBorder
        ),
        child: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          mainAxisSize: MainAxisSize.min,
          children: [
            if (icon != null) ...[
              Icon(icon),
              const SizedBox(width: 8),
            ],
            Text(label),
          ],
        ), // Row
      ), // ElevatedButton
    ); // SizedBox
  }
}
```

4. Pengujian dan Hasil Eksekusi

Bagian ini mendokumentasikan hasil tangkapan layar (*screenshot*) saat aplikasi dijalankan pada emulator atau perangkat fisik.



5. Kesimpulan

Tugas harian praktikum Flutter ini berhasil diselesaikan dengan menerapkan seluruh ketentuan yang diberikan dengan baik. Perhitungan ukuran berdasarkan digit terakhir NIM ($d = 9$) telah diimplementasikan secara akurat pada *padding*, *border radius*, tinggi tombol, ukuran avatar, dan jarak antar elemen. Pemisahan file ke dalam struktur folder yang rapi, penerapan *Thematic Design*, penggunaan *Reusable Component* (AppButton), serta integrasi url_launcher berjalan lancar tanpa kendala.